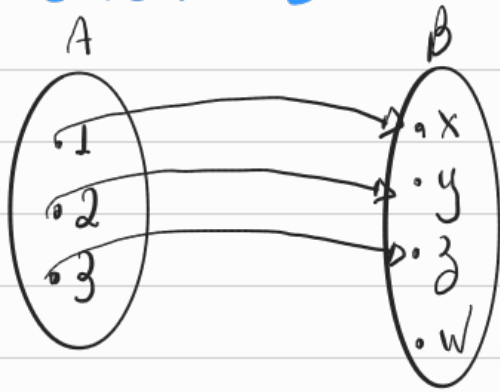
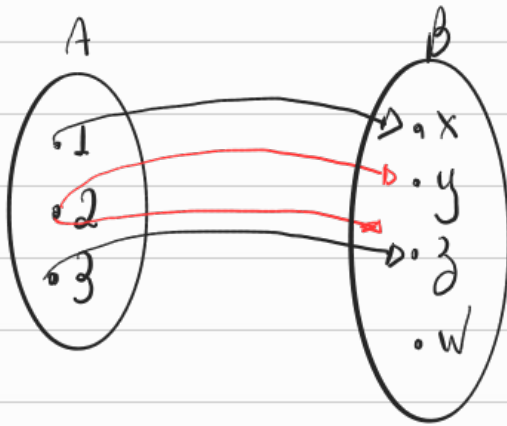


Existência da Função:

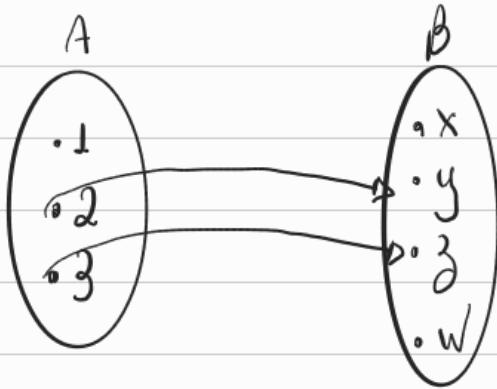


$f: A \rightarrow B$ é função, pois
 $\forall x \in A, \exists! y \in B$ tal que
 $f(x) = y$.

Não é Função:

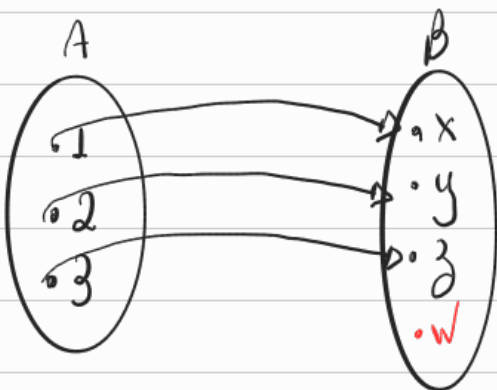


$f: A \rightarrow B$ não é uma função de
 A em B , pois existe $x \in A$ tal que
 $f(x) = y_1$ e $f(x) = y_2$, com $y_1 \neq y_2$.



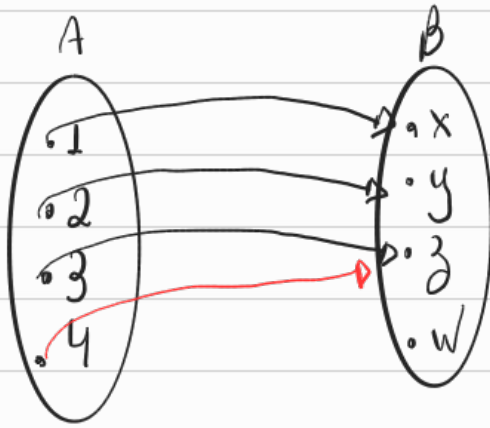
$\exists x \in A$ tal que $\exists y \in B$
com $f(x) = y$.

Função Injetora:



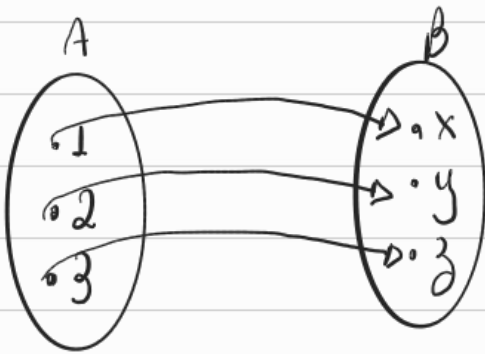
$f(x_1) = f(x_2) \rightarrow x_1 = x_2$

NÃO é INJETORA:



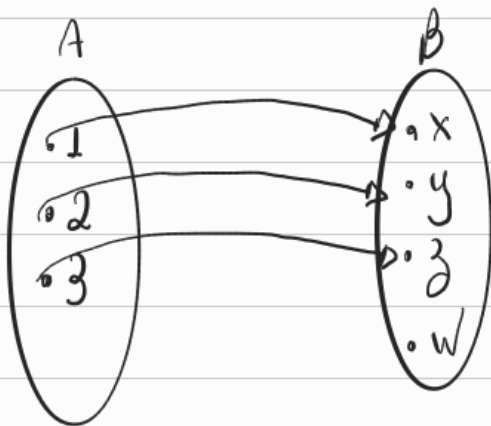
$\exists x_1, x_2 \in A$, com $x_1 \neq x_2$
tal que $f(x_1) = f(x_2)$

FUNÇÃO SOBRETETORA:



$\forall y \in B$, $\exists x \in A$ tal que
 $f(x) = y$

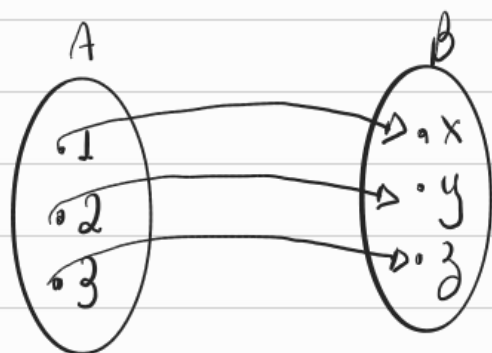
NÃO é SOBRETETORA:



$\exists y \in B$ tal que $\forall x \in A$
 $f(x) \neq y$

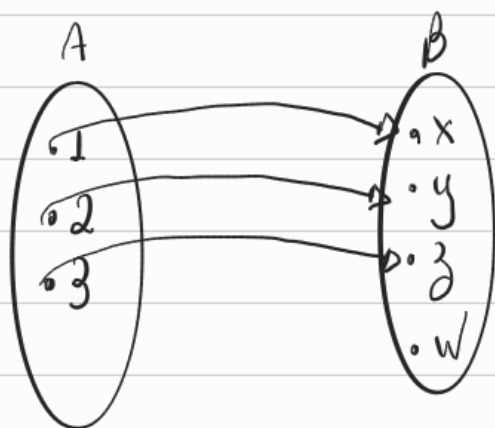
FUNÇÃO

BiJetora



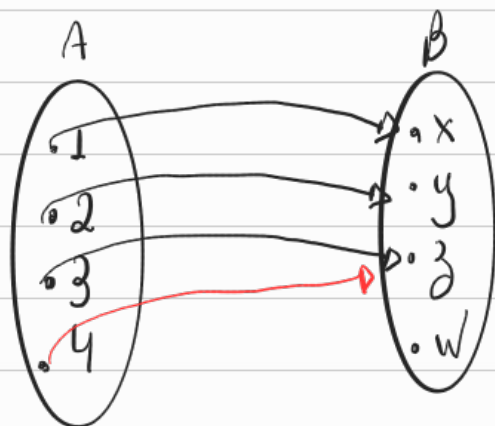
$f: A \rightarrow B$ é bijetora, pois
 $\forall x_1, x_2 \in A, f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$
 $\forall y \in B, \exists x \in A$ tal que $f(x) = y$.

NÃO é BiJetora:



$f: A \rightarrow B$ não é bijetora, pois
 $\exists y \in B$ tal que $\forall x \in A$
 $f(x) \neq y$.

ou



$f: A \rightarrow B$ não é bijetora, pois
 $\exists x_1, x_2 \in A$, com $x_1 \neq x_2$
tal que $f(x_1) = f(x_2)$

Função ímpar é simétrica em relação à origem
 pois para $P(a, b) \in \text{gr}(f) \Rightarrow P(-a, b) \in \text{gr}(f)$.

Limites:

Existência:

Não existência:

Limite único:

Continuidade:

Assíntota vertical:

Assíntota horizontal: